

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Teil A **ohne Taschenrechner** — die beiden Kompetenzen tragen im Lehrplan den Vermerk «auch ohne Hilfsmittel». Teil B **mit Taschenrechner**. Lineal und Bleistift sind immer erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Nullstellen und Verlauf — ohne Taschenrechner — Kapitel 1 bis 3 · 13 Punkte

G1 Aus der Linearfaktordarstellung lesen

4 P

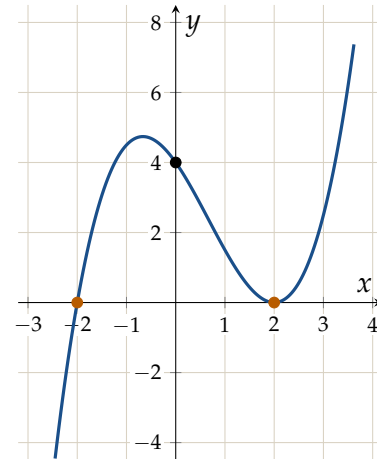
Gegeben ist $f(x) = -0.5(x + 3)(x - 2)^3$.

- (a) Gib Grad und Leitkoeffizient an.
- (b) Gib alle Nullstellen mit ihrer Vielfachheit an und beschreib, was der Graph an jeder Nullstelle tut.
- (c) Berechne $f(0)$.

G2 Vom Graphen zur Gleichung

4 P

Der Graph gehört zu einer Polynomfunktion dritten Grades. Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten. Bestimme die Gleichung in Linearfaktordarstellung und begründe, welche Nullstelle doppelt ist.

**G3 Den Verlauf beschreiben**

3 P

Gegeben ist $g(x) = -x^4 + 5x^2 - 4$.

- (a) Wohin zeigen die beiden Enden des Graphen? Begründe mit Grad und Leitkoeffizient.
- (b) Welche Symmetrie hat der Graph? Begründe mit den Exponenten.
- (c) Wie viele Nullstellen und wie viele lokale Extremstellen kann g höchstens haben?

G4 Zweimal berühren

2 P

Der Graph einer Polynomfunktion hat genau zwei Nullstellen. An beiden berührt er die x -Achse, und beide Enden zeigen nach unten. Welchen Grad hat die Funktion mindestens, und welches Vorzeichen hat ihr Leitkoeffizient? Begründe beides.

G5 Nullstellen berechnen

4 P

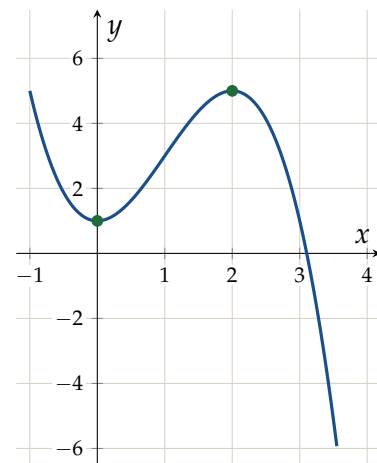
Berechne alle Nullstellen von $h(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$: Rate eine Nullstelle, spalte den Linearfaktor ab und löse den Quotienten. Gib h in Linearfaktordarstellung an.

G6 Am Graphen ablesen

3 P

Abgebildet ist der Graph von $k(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$. Hoch- und Tiefpunkt liegen auf Gitterpunkten.

- Lies Hochpunkt und Tiefpunkt ab.
- Bestimme das absolute Maximum und das absolute Minimum von k auf $D = [-0.5; 3.5]$.



G7 Ein Extrempunkt exakt

2 P

Berechne den Extrempunkt von $p(x) = 0.5x^2 - 3x + 2$ exakt und gib an, ob es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist.

G8 Eine Flugbahn

3 P

Die Höhe eines Modellflugzeugs wird für $0 \leq t \leq 6$ beschrieben durch $h(t) = -t^3 + 6t^2$ (t in s, h in m).

- (a) Berechne die Nullstellen von h durch Ausklammern und gib ihre Vielfachheit an.
- (b) Bestimme mit einer Wertetabelle (Schrittweite 1), wann das Flugzeug in der Tabelle am höchsten ist und wie hoch es dann fliegt.
